Hướng dẫn kiểm chứng bổ sung QTRC-Stop v6.3

CP12–CP14 phục vụ sửa bài IEEE TIM

Tài liệu kỹ thuật thực nghiệm – Hoàng Trọng Minh và cộng sự

Abstract

Tài liệu hướng dẫn kiểm toán sai khác kết quả, kiểm định quy tắc dừng rút gọn và đánh giá ảnh hưởng của sai lệch thời điểm phát hiện sự kiện. Sử dụng cùng thư mục kết quả gốc; không chạy lại CP0–CP8, không huấn luyện lại bộ phân loại. Mọi kết quả chưa thực thi phải được xem là chưa kiểm chứng.

I. Phạm vi và dữ liệu bắt buộc

Thực nghiệm dùng 33 outer folds theo leave-one-subject-out (LOSO). Mỗi fold phải có dự đoán đã hiệu chuẩn, ma trận tổn thất lấy từ training subjects, mô hình tại các độ dài prefix và chính sách đã khóa. CP14 cần tập recordings radar gốc, bảng `cp1_events/events.csv` và bảng ghép cặp CP11. Không được chọn cấu hình dựa trên outer-test.

Thư mục `full_cpu80` cũ phải chứa `cp4_predictions/outer_*`, `cp6_results`, `resolved_config.yam` và `reviewer_extension_v6/cp11_detector_sensitivity/`. Nếu model hoặc file radar thiếu, chương trình dừng hoặc ghi lý do bị loại; không điền giả kết quả.

II. Cài đặt và lệnh chạy

Giải nén gói, vào thư mục `QTRC_Stop_Code_v5`. Chạy bằng Python 3.10 trở lên (khuyến nghị dùng môi trường cũ của CP4):

```
python -m pip install -e .
python -m pip install pytest
python -m pytest -q
python -m qtrc_stop.reviewer_final_v63 preflight --run-dir "/path/full_cpu80"
python -m qtrc_stop.reviewer_final_v63 audit --run-dir "/path/full_cpu80"
python -m qtrc_stop.reviewer_final_v63 simplify --run-dir "/path/full_cpu80"
python -m qtrc_stop.reviewer_final_v63 onset --run-dir "/path/full_cpu80"
python -m qtrc_stop.reviewer_final_v63 verify --run-dir "/path/full_cpu80"
python -m qtrc_stop.reviewer_final_v63 export --run-dir "/path/full_cpu80"
```

Trên Windows dùng `python` và đường dẫn như `D:\QTRC\outputs\full_v2`. Có thể chạy `all` thay sáu lệnh nếu `preflight` đạt. Không dùng `--max-pairs` cho kết quả bài báo: đây là tùy chọn kiểm thử ngắn.

III. CP12: Đối soát định nghĩa metric

Với sự kiện i thuộc outer fold k, dùng ma trận tổn thất $L^{(k)}$ được xây dựng từ training subjects:

$$g_i = L^{(k)}(y_i, \widehat{y}_i^{\text{stop}}) - L^{(k)}(y_i, \widehat{y}_i^{\text{full}}). \tag{1}$$

Đại lượng g_i là chênh lệch tổn thất *có dấu*; giá trị âm có thể xuất hiện khi dự đoán dừng sớm tốt hơn dự đoán tại 2 s. Không được tự ý thay g_i bằng $\max(0, g_i)$ khi đối soát CP6. Chỉ số theo subject được tính bằng

$$\overline{g}_{\text{sub}} = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S}\frac{1}{n_s}\sum_{i\in s} g_i. \tag{2}$$

Phép tính này cho mỗi subject trọng số bằng nhau và khác phép trung bình trực tiếp theo event khi n_s không bằng nhau. Macro-F1 được tính từ toàn bộ outer-test events, không lấy trung bình F1 từng fold.

Checkpoint: `cp12_metric_audit/status.json` phải ghi `reconciled=true`. Nếu không khớp, xuất bảng chênh lệch và kiểm tra định nghĩa trước khi sửa paper.

IV. CP13: Đánh giá quy tắc dừng rút gọn

Chỉ sử dụng calibrated out-of-fold predictions trên outer-training subjects. Chia subjects thành selection và checking, tính empirical subject-bootstrap upper estimate trên checking, chọn trong các candidate đã định trước. Nếu không đạt mục tiêu hoặc policy cũ fallback thì trả về 2 s. Sau đó dùng rule cố định cho subject kiểm tra ngoài. Không dùng outer-test accuracy để lựa chọn điều kiện.

Chỉ số phải báo cáo: tỷ lệ chọn từng phương án, accuracy, pooled Macro-F1, mean stopping time, subject-mean taxonomic gap, tỷ lệ dừng tại 2 s, số folds fallback. Bootstrap là ước lượng thực nghiệm, không phải bảo đảm distribution-free cho $\epsilon = 0.05$.

Checkpoint: `cp13_training_only_simplification/status.json` ghi `training_only=true`; bảng `cp13_fold_choices.csv` có đủ 33 folds.

V. CP14: Sai lệch onset và dự đoán phân loại

Từ `cp11_event_matching.csv`, chỉ ghép các cặp có thể xác định duy nhất. Tải tín hiệu radar gốc, trích lại đặc trưng theo thời điểm onset thay đổi, sử dụng đúng bảy prefix models và temperature của LOSO fold chứa subject đó. So sánh trên cùng tập matched events: accuracy, Macro-F1, mean duration, subject-mean taxonomic gap, tỷ lệ đổi nhãn và chênh lệch thời gian thu. Báo cáo riêng số cặp không xử lý được và số events không ghép. Không dùng chỉ số matched-event để suy rộng thành detection recall hoặc full-population performance.

Checkpoint: `cp14_matched_event_inference/status.json` phải có `complete=true`, đủ số cặp yêu cầu và không có lỗi nguồn tín hiệu.

VI. Danh mục đầu ra và phục hồi

Checkpoint	Tệp cần kiểm tra
EX0	`reviewer_extension_v63/preflight.csv`
CP12	`cp12_pooled_recomputed.csv`, `cp12_fold_recomputed.csv`, `cp12_metric_reconciliation.csv`, `status.json`
CP13	`cp13_fold_choices.csv`, `cp13_fold_metrics.csv`, `cp13_choice_distribution.csv`, `cp13_pooled_metrics.csv`, `status.json`
CP14	`cp14_matched_metrics.csv`, `cp14_paired_comparison.csv.gz`, `cp14_missing_or_excluded.csv`, `status.json`
EX4	`v63_file_checklist.csv`, `v63_verification.json`, `full_cpu80_reviewer_v63_evidence.zip`

Tác vụ ghi kết quả theo outer fold hoặc nhóm recording. Khi bị ngắt, chạy lại cùng lệnh và cùng `--run-dir`. Các file đã hoàn thành và đọc được sẽ được dùng lại. Không xóa các mô hình CP4 hoặc output CP5.

Chỉ cập nhật manuscript khi số liệu đã đối soát; trạng thái `reviewer_evidence_ready=true` là điều kiện kỹ thuật, không thay thế thẩm định khoa học.

VII. Giới hạn

Bản mã đã được kiểm thử đơn vị; chưa thực thi đủ 33 folds và matched-event inference trên máy tạo tài liệu do chưa có model và bản ghi radar dung lượng lớn. Kết quả v6.3 chỉ trở thành dữ liệu dùng cho bài báo sau khi chạy trên `full_cpu80` và gửi ZIP bằng chứng đã xuất.